

지하시설물 매설 상황별 측량방법 및 정확도 기준

공공측량 작업규정

1. 적용 범위

가. 이 표는 제219조제1항 각 호의 상황(매설·신설·변경)별 측량방법과 정확도 기준을 정한다.

나. 조사·탐사의 대상과 범위는 제5편의 해당 조문과 별표 45에 따른다.

2. 상황별 측량방법

가. 매설 — 이미 묻혀 있는 시설물을 탐사하는 경우

- 1) 재질에 맞는 탐사방법을 고른다. 금속관로는 전자유도방식·전기탐사 등으로, 비금속관로는 지표투과레이더·음향탐사·인입선 추적 등으로 한다.
- 2) 여러 종류의 시설물을 함께 탐사할 때에는 종류별로 나누어 탐사한다.
- 3) 평면위치는 관로 중심선을 기준으로 하고, 깊이는 지표면에서 시설물의 상단까지로 한다.
- 4) 탐사간격은 20미터 이하로 한다. 다만, 다음의 경우에는 간격과 관계없이 반드시 탐사한다.
 - 가) 교차·분기하거나 상태가 바뀌는 곳
 - 나) 곡선구간
 - 다) 제어장치 또는 밸브가 있는 곳
- 5) 보조장치(리드선 등)를 이용하여 탐사한 비금속관로는 금속관로로 본다.
- 6) 확인 굴착을 한 경우에는 그 결과를 실측 성과로 본다.
- 7) 탐사하지 못한 구간은 그 범위와 사유를 성과에 적는다.

나. 신설 — 새로 묻는 시설물을 되메우기 전에 측량하는 경우

- 1) 되메우기 전에 노출된 상태에서 측량하는 것을 원칙으로 한다.
- 2) 지거측량 기준점을 중심으로 매설관로의 이격거리와 깊이를 밀리미터 단위까지 실측한다.
- 3) 실측 간격은 20미터를 기준으로 하되, 곡선부와 관종·관경이 바뀌는 곳은 따로 잴다.
- 4) 되메우기 전의 실측 장면과 기준점·표식이 드러나도록 근경과 원경을 찍고, 별표 46의 노출관로 위치측량 조서에 정리한다.
- 5) 지거측량 기준점은 국가기준점 또는 공공기준점을 쓰고, 없으면 위성측량 등으로 좌표를 얻는다. 시설물을 직접 관측할 수 없으면 가설기준점을 둘 수 있다.
- 6) 가설기준점의 높이는 직접수준측량이나 위성측량에 따른 높이측량으로 정하는 것을 원칙으로 한다.

다. 변경 — 이미 묻힌 시설물의 위치나 형태가 바뀌는 경우

- 1) 나목을 준용한다.
- 2) 바뀐 곳뿐 아니라 그와 이어지는 앞뒤 구간까지 측량하여 이미 있는 성과와 이어지는지를 확인한다.
- 3) 도로 재포장 등으로 심도만 바뀐 경우에는 그 값을 고치고, 고친 범위와 사유를 처리이력에 적는다.

3. 정확도 기준

가. 신설·변경(노출 상태의 측량)

- 1) 위치는 제2편에서 정한 공공기준점에 기초하여 정하며, 그 허용범위는 그 기준점측량의 정확도 기준에 따른다.
- 2) 노출된 상태에서 잰 값은 실측 성과로 보며, 탐사 허용범위를 적용하지 아니한다.

나. 매설(탐사에 따른 측량)

- 1) 탐사에 따른 평면위치와 깊이의 허용범위는 쓰는 탐사장비가 「측량기기 성능검사 규정」에 따른 성능검사에서 확인받은 탐사정확도를 넘지 아니한다. 장비별 성능 요건은 별표 50에서 정한다.
- 2) 탐사 성과에는 그 값이 탐사로 얻은 것인지 실측으로 얻은 것인지를 구분하여 적는다.
- 3) 탐사 성과의 품질은 별표 15에 따라 평가하되, 탐지율과 오탐율을 함께 적는다.

다. 공통

- 1) 허용오차는 제19조에 따라 신뢰수준을 함께 밝힌다.
- 2) 평면과 깊이를 나누어 판정하고, 평균제곱근오차와 최대오차를 함께 적는다.

4. 성과에 적을 것

가. 상황(매설·신설·변경)의 구분

나. 쓴 탐사방법과 장비의 이름·성능검사 이력

다. 탐사간격과 실측 간격

라. 탐사하지 못한 구간의 범위와 사유

마. 평면과 깊이의 정확도 평가 결과

5. 따로 정할 사항

가. 제3호나목1)의 탐사 허용범위를 시설물의 종류·재질·심도별로 달리 정할 필요가 있는 경우 그 값

나. 제3호나목3)의 탐지율·오탐율의 목표값

※ 가목과 나목은 국토지리정보원장이 따로 정한다.